Lycée Secondaire Hammam-Sousse	**Devoir de contrôle n°1**	**Matière : Informatique** **Classe :** 2TI - **Durée :** 1h **Enseignant :** Mohamed Anis MANI **Année Scolaire :** 2022-2023

Nom & Prénom : .....

Devoir de Contrôle n°1

Exercice 1 (5,5 Points)

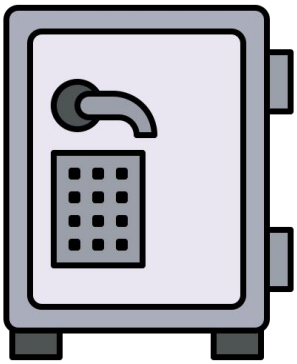
Compléter les instructions suivantes ou indiquer leurs résultats.

```
s1 ← "soleil"
s2 ← "terre"
v1 ← 3
v2 ← 1530
tm ← v2 div (v1 * 60)            // ……————————
ts ← (v2 mod (v1 * 60)) div v1   // ……————————
time ← Convch(tm) + chr(58) + Convch(ts) // ……————————
mot1 ← ……————————(s2, 0, 3)+s1[……]+s2[……]+s1[……]+……————————(s2, 3, 5) // "restore"
mot2 ← s2[2]+souschaine(s1, 1, Long(s1) div 2+1)          // ……————————
mot3 ← chr(ord(mot2[0]) - ……) + effacer(mot2, ……, ……) // "pole"
v3 ← valeur(effacer(time, 1, 2))        // ……————————
v4 ← ((v3 – ts) div 100) * 60           // ……————————
v5 ← v4 ≠ (tm * 60)                     // ……————————
v6 ← pos(souschaine(s1,2,4), mot3) = (pos(mot1[1], s1)-1) // ……————————
```

Table ASCII

Code	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Car		!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
Code	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Car	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
Code	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Car	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Code	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
Car	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
Code	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Car	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Code	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
Car	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	

Exercice 2 – Cassa Forte (10 Points)



Pour ouvrir son drôle de **Cassa Forte** (Coffre fort) de M Sadok doit taper un nombre de quatre chiffres **secret**. Le coffre s'ouvre pour toute combinaison de chiffres telle que :

mcdu

$c > d >= m >= u$

$(m*u) \bmod 7 = (c*d) \bmod 7$

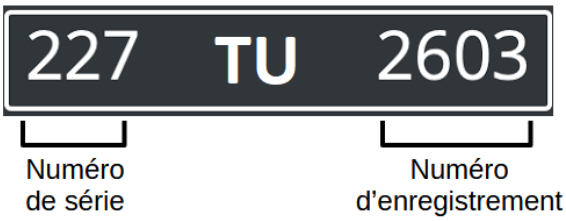
m, **c**, **d**, et **u** désignent respectivement les chiffres des milliers, centaines, dizaines et unités du nombre **secret** entré.

On demande d'écrire l'algorithme d'un programme qui saisit une chaîne de caractère formée de 4 chiffres représentant le code **secret**, puis affiche s'il permet d'ouvrir la cassa forte.

Exemples

"3542"	"4542"	"9876"
$5 > 4 \geq 3 \geq 2 \rightarrow$ Vrai $(3*2) \bmod 7 = (5*4) \bmod 7 \rightarrow$ Vrai ⇒ **Ouverture**	$5 > 4 \geq 4 \geq 2 \rightarrow$ Vrai $(4*2) \bmod 7 = (5*4) \bmod 7 \rightarrow$ Faux ⇒ **Fermée**	$8 > 7 \geq 9 \geq 6 \rightarrow$ Faux ⇒ **Fermée**

Exercice 3 – Parking (4,5 Points)



Un parking d'une grande ville comporte deux aires pour le stationnement des voitures :

- **Aire A** : réservée aux voitures dont le numéro d'enregistrement est divisible par 3,
- **Aire B** : réservée aux autres voitures.

Écrire l'algorithme d'un programme qui saisit le numéro d'immatriculation (une chaîne de caractères) d'une voiture, puis affiche l'aire de parking réservée à cette voiture.

Exemples

"227TU2603"	"253TU102"
↓ **Aire B** 2603 n'est pas divisible par 3	↓ **Aire A** 102 est divisible par 3